

ENG4061 - Projeto de Robótica

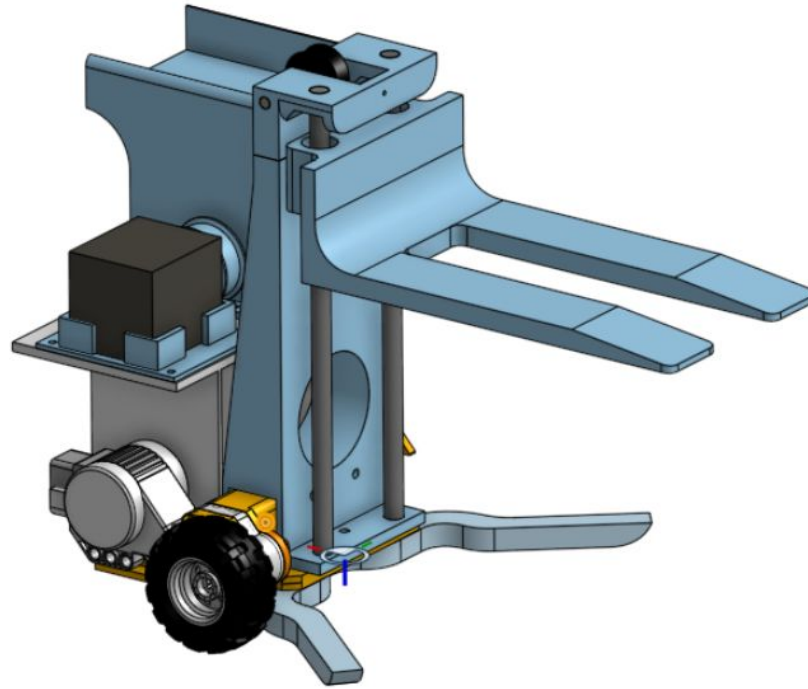
Eduardo Deutscher - 2210218
Eric Siemsen - 2210608
Marcelo Bessa - 2220426
Marius -



Objetivo

-  Navegação autônoma via AprilTags
-  Elevação de carga com garfo motorizado e controle manual
-  Controle manual via dashboard

Nosso Robô



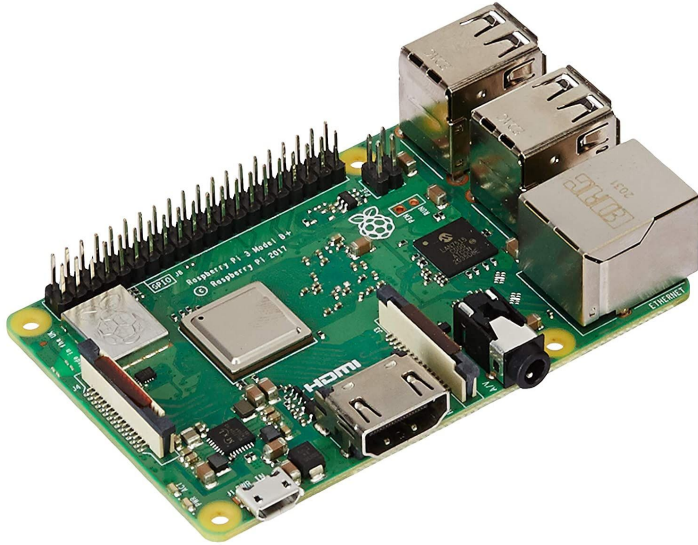


Hardware

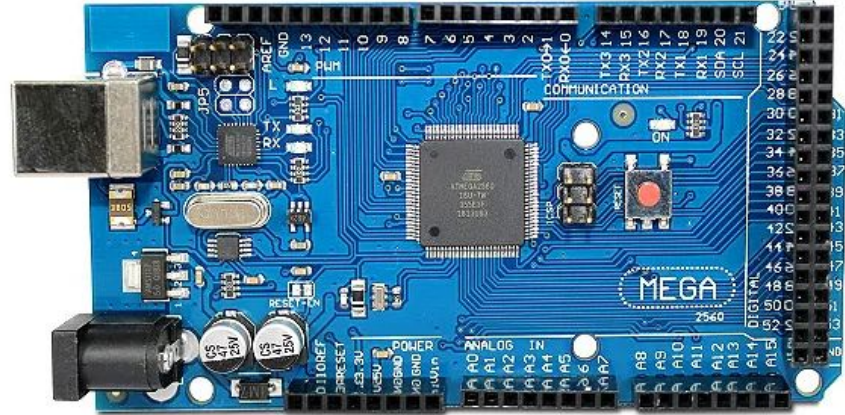
Microcontroladores



Raspberry Pi 3



Arduino Mega



Motores



Motor Lego NXT



Motor de Passo NEMA 17



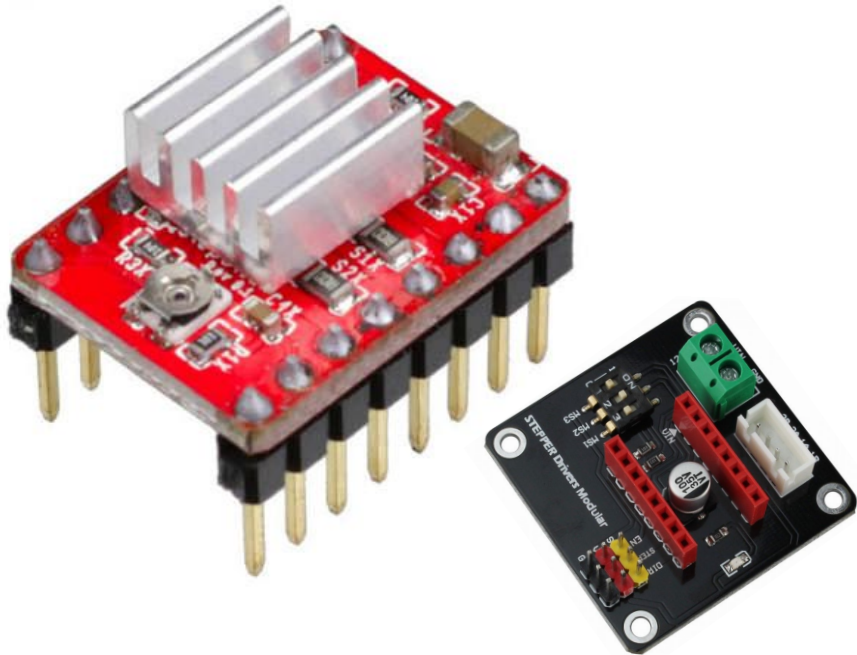
Driver e Ponte H



Driver A4988



Ponte H L298n



Regulador de Tensão e Interruptores



Regulador de tensão LM2596



2x Switches



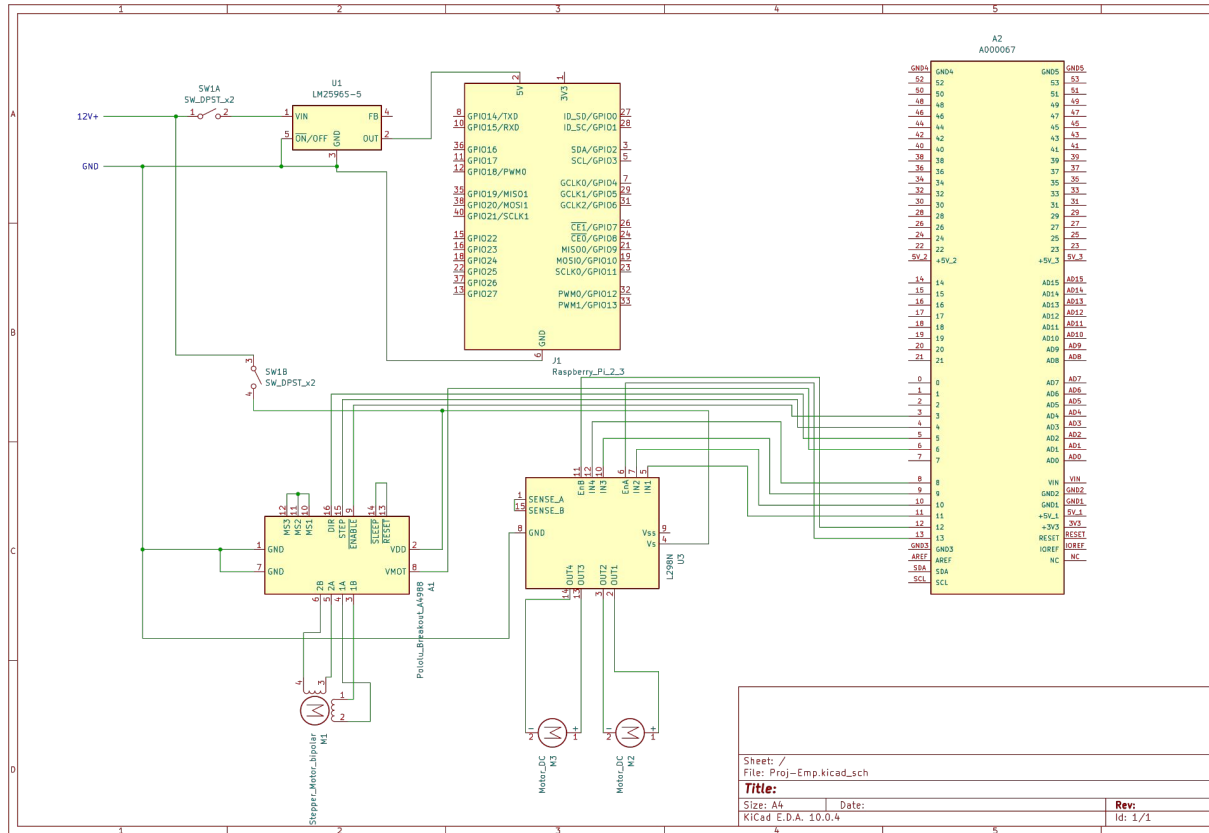
Baterias

 3x Baterias de Íon-Lítio em série

 BMS 40A



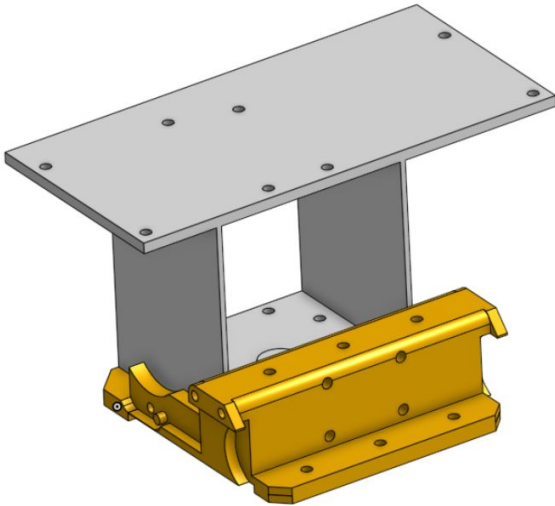
Diagrama Elétrico Final



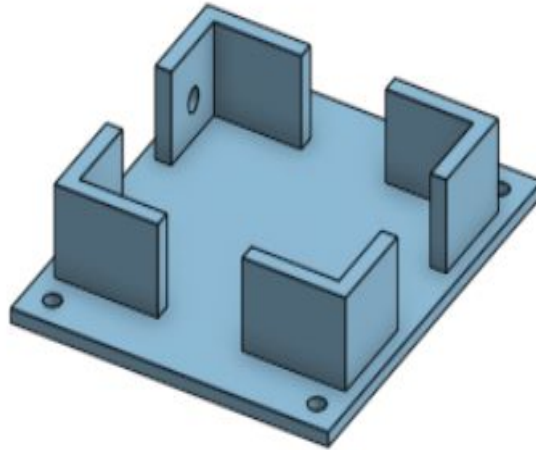
Modelagem

Modelagem

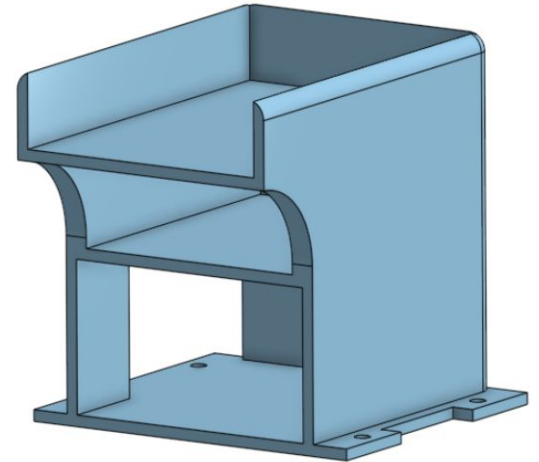
Chassi



Suporte do Motor

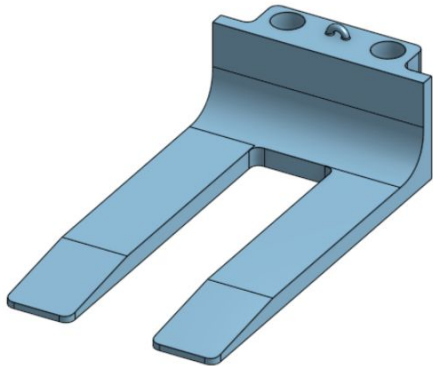


Suporte dos eletrônicos

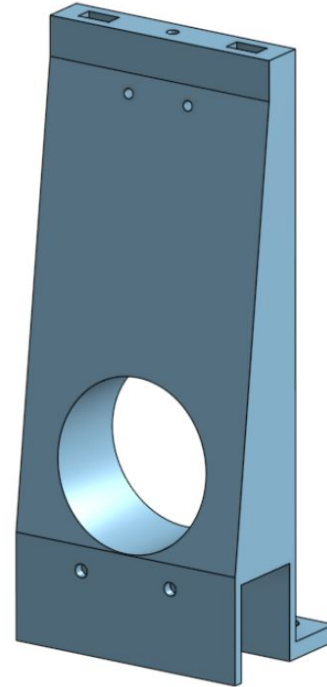
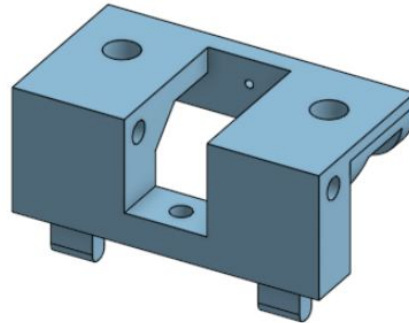


Modelagem

Garfo



Torre do garfo

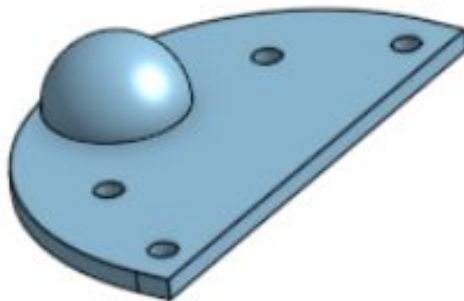


Modelagem

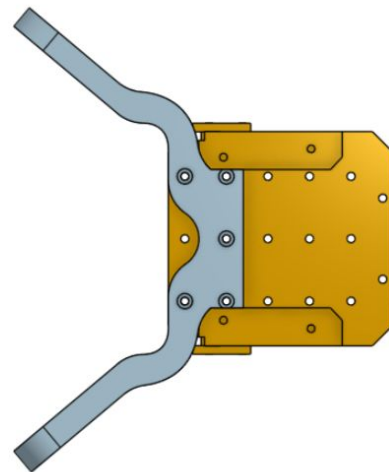
Polia



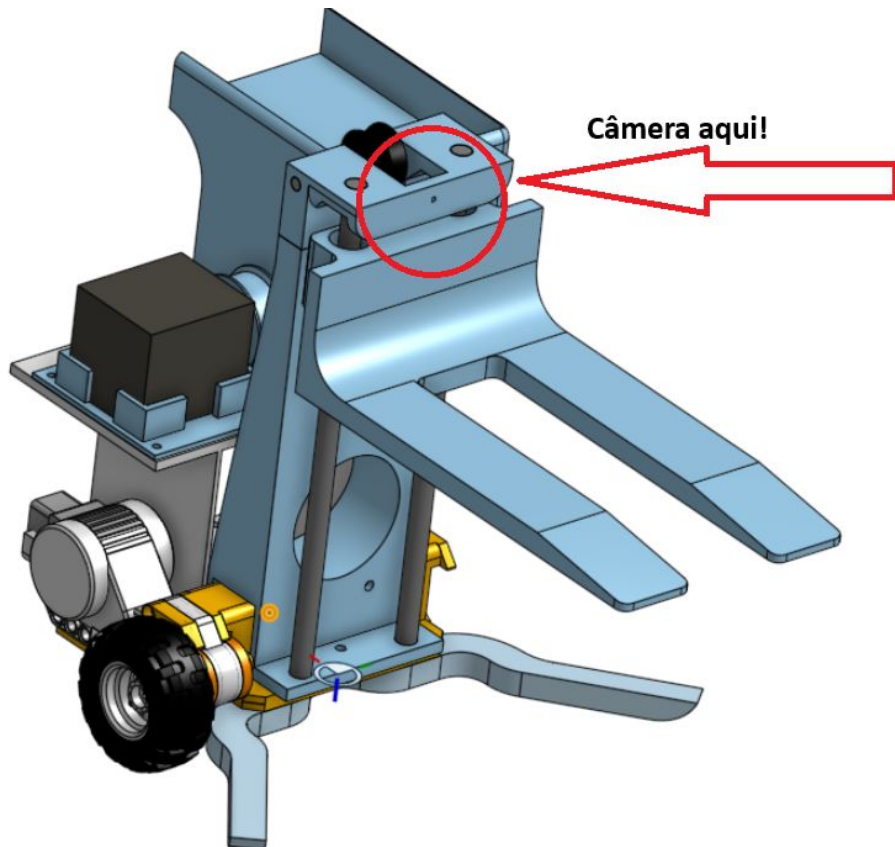
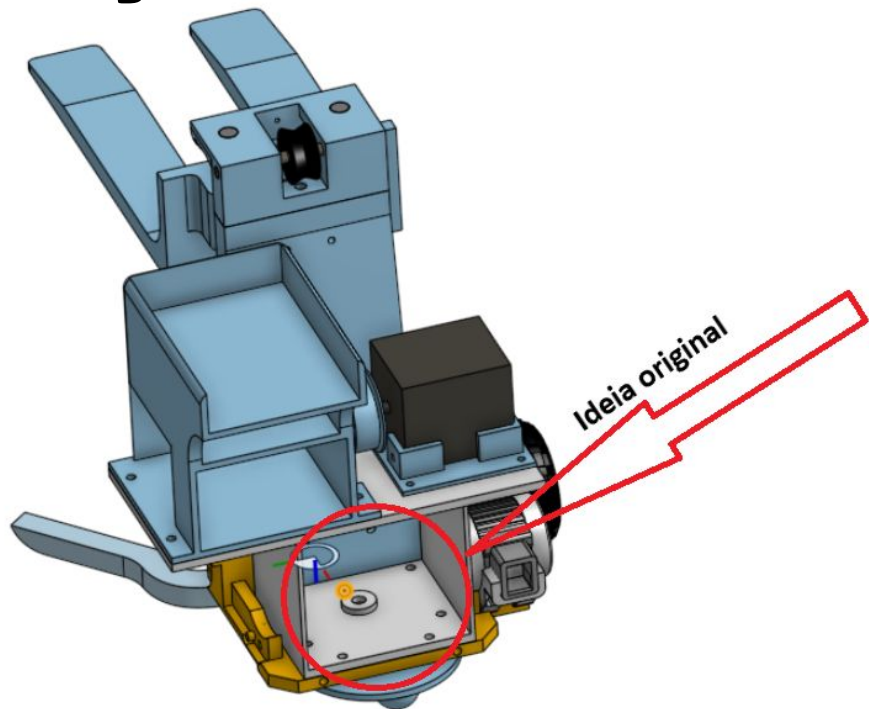
Apoio Traseiro

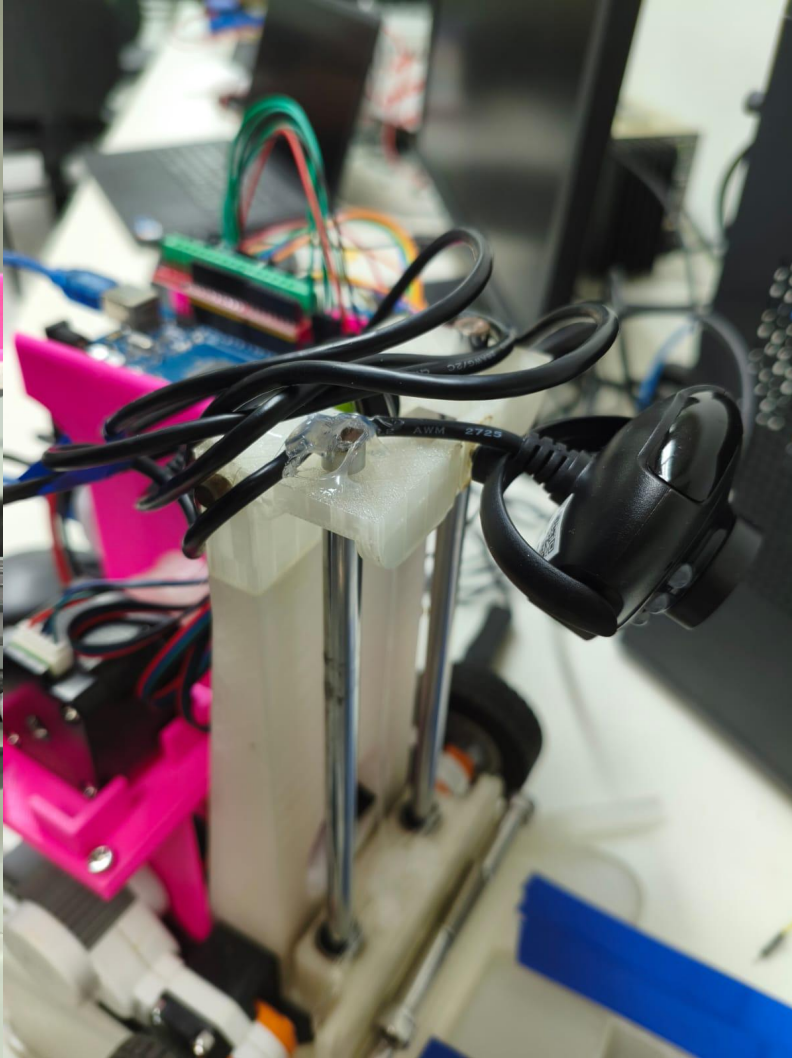
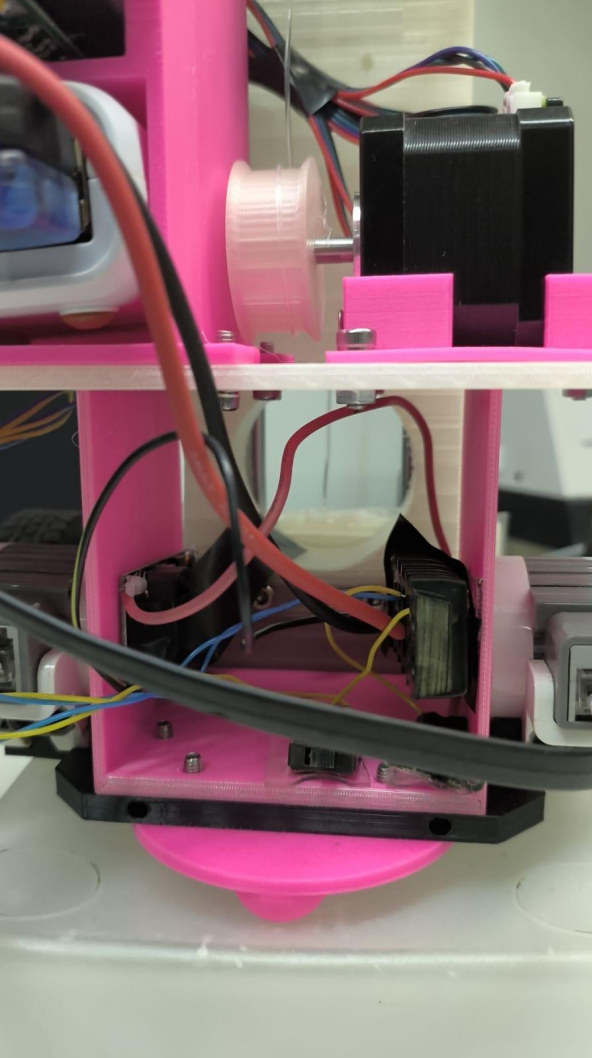


Apoio Frontal



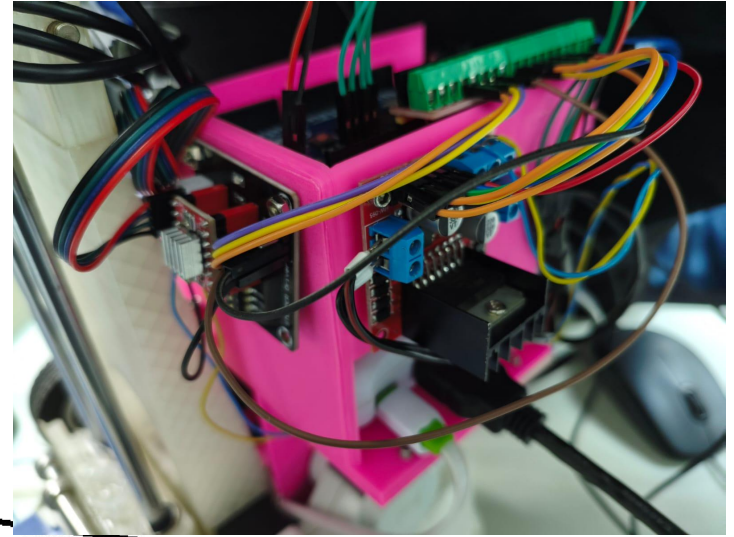
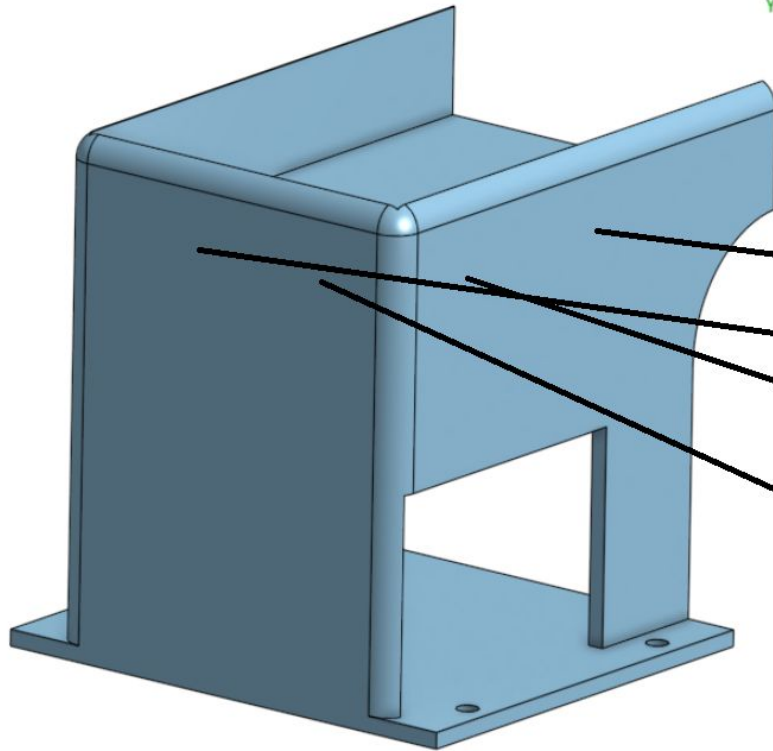
Algumas mudanças...





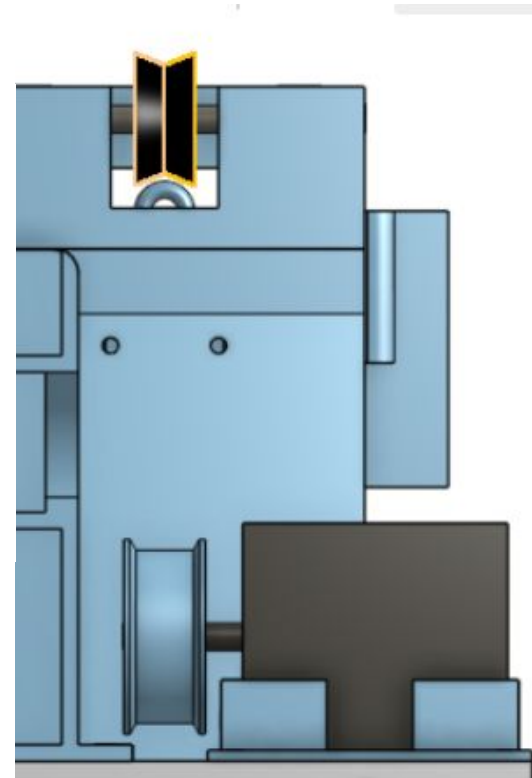
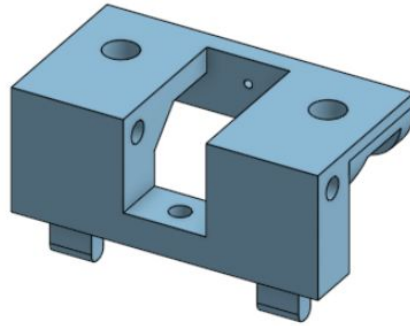
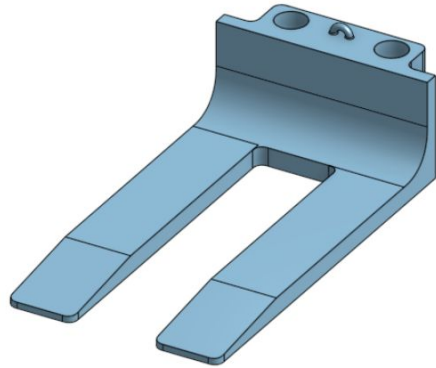
Aqui podemos ver a
confusão!
A câmera, saiu de seu
espaço reservado e
foi parar no topo do
robô

Algumas mudanças...



Tivemos que fazer buracos para suportar a ponte H e o driver, que não foram considerados durante a Modelagem inicial

Elevação

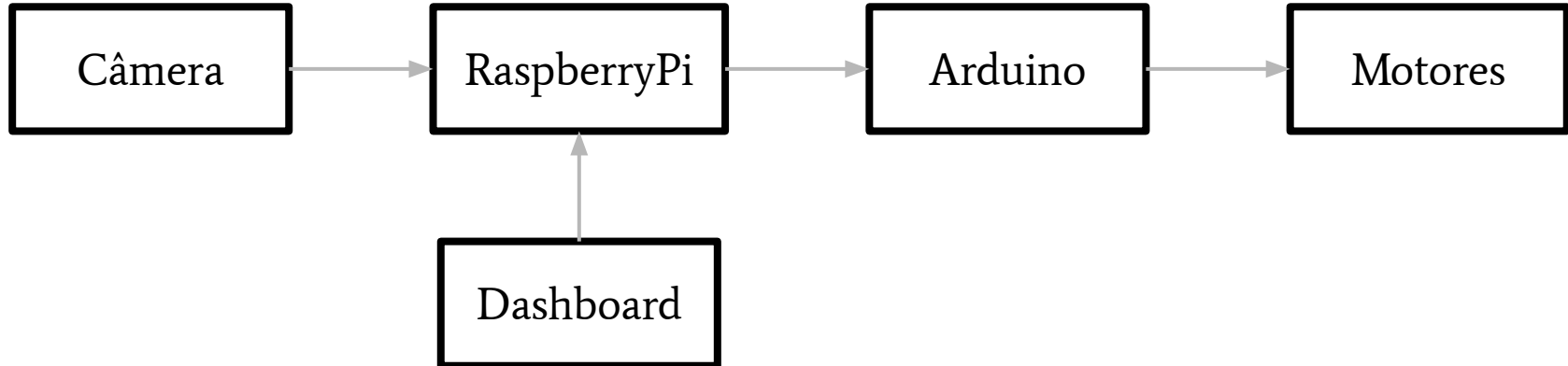




Software

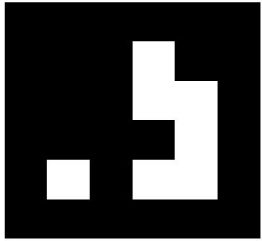
Arquitetura do Sistema

- RaspberryPi: visão e navegação
- Arduino: execução dos motores em tempo real
- Comunicação via Serial UART

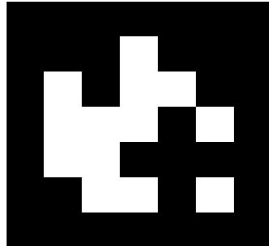


Visão Computacional

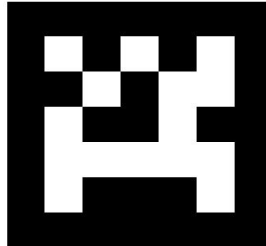
- AprilTag (25h9)
- Câmera Multilaser 480p
 - Calibrada no 3DF Zephyr
- Bibliotecas: OpenCV e pupil-apriltag



Tag16h6



Tag25h7



Tag25h9



Algoritmo de Navegação

- Modo Busca
 - Giro 360° procurando a tag
- Algoritmo de Pure Pursuit
 - Se aproxima e alinha com a tag
- Modo Manual

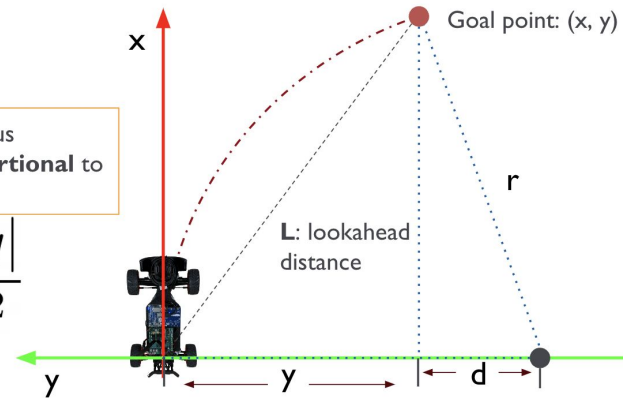
How do we get steering angle?

$$r = \frac{L^2}{2|y|}$$

Curvature is the inverse of radius
Steering angle should be **proportional** to the curvature of the arc

$$\gamma = \frac{1}{r} = \frac{2|y|}{L^2}$$

Looks familiar? P control

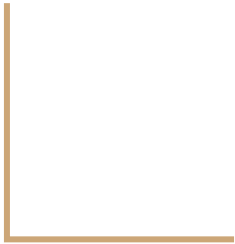


Controle dos Motores

- Motores Lego NXT
 - Tração diferencial via ponte H L298N
- Nema 17
 - Elevação do garfo via driver A4988
- Arduino recebe comandos
 - SUBIR, DESCER, DIREITA, ESQUERDA, SOBE, DESCE, PARAR

Comunicação

Telemetry



Empilhadeira Autônoma

Modo: MANUAL



0.00

Dist (m)

0.0

Ângulo (°)

0

Roda Esq

0

Roda Dir

Alternar Modo Autônomo / Manual

ID da ApriTag Alvo:

0

Velocidade Manual: 120

0.00

Dist (m)

0.0

Ângulo (°)

0

Roda Esq

0

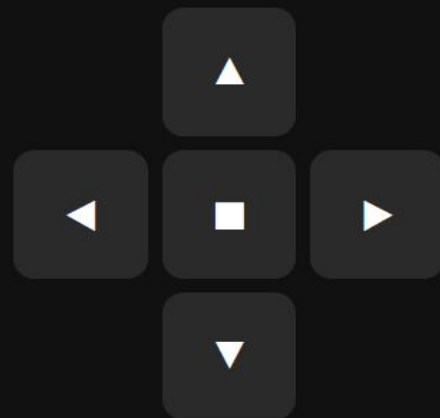
Roda Dir

Alternar Modo Autônomo / Manual

ID da ApriTag Alvo:

0

Velocidade Manual: 120



↑ Garfo

↓ Garfo

Conectado ✓

<http://192.168.1.211:5000/>

Cálculos



Desafios Encontrados



Modelagem e Construção

- Modelagem com precisão
- Integração com a parte elétrica
- Adaptação para novos componentes



Montagem Elétrica

- Soldagem de componentes
- Driver A4988
- Fiação elétrica
- Mal contato em USBs



Código

- Modo de busca
- Pure Pursuit
- Mudança das entradas no Raspberry Pi e Câmera
 - `dev/tty*` e `dev/video*`
- Integração com a parte elétrica





Resultado Final

